

L'équation $|a^x - b^y| = k$: du théorème de Mihăilescu aux explorations numériques

Nom: RANDRIAMANANTENA

Prénoms: Tsiky Ny Antsa

Matricule: 00550-80-23

Parcours: Génie Logiciel

1 Introduction

L'équation diophantienne

$$|a^x - b^y| = k, \quad \gcd(a, b) = 1, \quad a, b \geq 2, \quad x, y \geq 2, \quad k \geq 1, \quad (1)$$

constitue un chapitre fascinant de la théorie des nombres. Elle généralise la célèbre *conjecture de Catalan* (1844), devenue en 2002 le **théorème de Mihăilescu** : la seule solution de $|a^x - b^y| = 1$ est $3^2 - 2^3 = 1$. Pour $k \geq 2$, elle est liée à la *conjecture de Pillai* (1930) et au **théorème de Tijdeman** (1976) qui affirme que le nombre de solutions est fini pour chaque k , sans toutefois permettre de les énumérer. Aujourd'hui, déterminer *toutes* les solutions pour un $k > 1$ quelconque reste un problème ouvert.

Ce document présente d'abord la résolution complète du cas $k = 1$ (section 2), puis explique pourquoi le cas $k > 1$ demeure non résolu (section 3). Enfin, une exploration numérique avec Python (section 4) fournit des exemples de solutions pour de petites valeurs de k et illustre la rareté de ces paires de puissances. Une bibliographie indicative est donnée en fin de document.

Note sur les ressources : Plusieurs documents de référence approfondissant ces sujets sont mis à disposition à la racine du projet :

- Catalans_conjecture_is_Mihailescus_theorem.pdf
- B-CJM-Pillai.pdf
- 0908.4031v1.pdf (*Perfect Powers : Pillai's works and their developments*, par M. Waldschmidt)

2 Cas résolu : $k = 1$ – théorème de Mihăilescu

2.1 Énoncé et histoire

La conjecture de Catalan affirmait que les seules puissances parfaites consécutives sont $8 = 2^3$ et $9 = 3^2$. En termes modernes :

$$a^x - b^y = 1, \quad a, b > 1, \quad x, y \geq 2 \implies (a, b, x, y) = (3, 2, 2, 3) \text{ ou } (2, 3, 3, 2).$$

Après plus de 150 ans d'efforts, Preda Mihăilescu a fourni une preuve complète en 2002 [5]. Nous en esquissons les grandes lignes.

2.2 Étapes de la démonstration

1. Réduction aux exposants premiers impairs. Si x ou y est composé, l'équation se ramène à une équation de la forme $A^p - B^q = 1$ avec p, q premiers (Lemme de Lebesgue, 1850 [2]). On peut donc supposer $x = p$, $y = q$ premiers impairs, quitte à échanger les rôles. Le cas où l'un des exposants est 2 a été traité séparément (Ko Chao, 1965 [3]).

2. Propriétés cyclotomiques. On écrit $a^p = 1 + b^q$. En considérant le corps cyclotomique $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ où ζ_p est une racine primitive p -ième de l'unité, on décompose :

$$a^p = \prod_{i=1}^{p-1} (1 + \zeta_p^i b^{q/p}).$$

L'étude des idéaux dans $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ montre que b est une puissance p -ième modulo q et que a est une puissance q -ième modulo p .

3. Condition de double Wieferich. La réciprocity cyclotomique conduit aux congruences :

$$p^{q-1} \equiv 1 \pmod{q^2}, \quad q^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}.$$

Cela signifie que (p, q) forme un *couple de Wieferich*. Ces couples sont extrêmement rares.

4. Le théorème de Mihăilescu. En 2002, Mihăilescu démontre que le seul couple de nombres premiers impairs vérifiant ces deux conditions est $(3, 2)$ (ou $(2, 3)$), ce qui est impossible car les exposants sont supposés impairs. Par conséquent, la seule solution avec p, q premiers impairs est exclue, et le seul cas restant est celui où l'un des exposants est 2 et l'autre 3, donnant $3^2 - 2^3 = 1$.

La preuve, publiée dans *Journal für die reine und angewandte Mathematik* [5], utilise des techniques profondes de théorie algébrique des nombres (modules de Galois, unités cyclotomiques).

2.3 Résultat final

Théorème 2.1 (Mihăilescu, 2002). *Les seules solutions de $a^x - b^y = 1$ avec $a, b > 1$ et $x, y \geq 2$ sont $3^2 - 2^3 = 1$ et, symétriquement, $2^3 - 3^2 = -1$.*

3 Cas général $k \geq 2$: un problème ouvert

3.1 Le théorème de Tijdeman (1976)

Pour $k \geq 2$, l'équation $|a^x - b^y| = k$ est beaucoup plus difficile. En 1976, Tijdeman [4] a démontré un résultat fondamental :

Théorème 3.1 (Tijdeman, 1976). *Pour tout entier $k \geq 1$, l'équation $|a^x - b^y| = k$ avec $\gcd(a, b) = 1$, $a, b \geq 2$, $x, y \geq 2$ n'admet qu'un nombre fini de solutions.*

La preuve utilise la théorie des *formes linéaires de logarithmes* de Baker. On réécrit l'équation sous la forme

$$x \log a - y \log b = \log \left(1 \pm \frac{k}{b^y} \right),$$

et l'on montre que si x, y sont suffisamment grands, le membre de droite est trop petit pour être non nul, forçant $x, y \leq C(k)$, où $C(k)$ est une constante effectivement calculable mais *astronomiquement grande*, typiquement de l'ordre de $\exp(\exp(k^c))$.

3.2 Pourquoi le problème n'est-il pas résolu ?

- **Bornes ineffectives.** La borne $C(k)$ fournie par la méthode de Baker est si énorme qu'il est impossible de tester toutes les possibilités, même pour $k = 2$.
- **Absence de structure.** Contrairement au cas $k = 1$, on n'a pas de factorisation évidente $a^x = b^y \pm k$ exploitable avec les racines de l'unité. La descente de Mihăilescu ne se généralise pas.
- **Conjecture de Pillai (1930).** Pillai a conjecturé que pour tout k , le nombre de solutions est fini (démontré par Tijdeman) et que ce nombre *tend vers l'infini* quand k grandit. Ce second point est toujours ouvert.

Actuellement, pour une valeur donnée de k , on peut parfois déterminer *toutes* les solutions en combinant des bornes améliorées (linéaires en k) et des vérifications informatiques, mais cela reste un travail ad hoc pour chaque k (voir [6] pour une synthèse).

3.3 État des connaissances pour les petites valeurs de k

Grâce à des recherches combinant théorie et calculs, les solutions pour $k \leq 10$ ont été entièrement classifiées (voir par exemple [7]). Pour $k = 2$, la seule solution est $3^3 - 5^2 = 2$; pour $k = 3$, $2^7 - 5^3 = 3$; etc. Mais pour k plus grand, l'exhaustivité devient rapidement hors d'atteinte.

4 Exploration numérique avec Python

Pour illustrer la rareté des solutions et générer des exemples, nous avons conçu un programme Python simple mais efficace. Il génère toutes les puissances parfaites a^x avec $2 \leq a \leq 1000$, $x \geq 2$ et $a^x \leq 10^{15}$, les stocke dans un dictionnaire, puis recherche les paires dont la différence appartient à $\{2, 3, \dots, 50\}$ et vérifie la condition $\gcd(a, b) = 1$.

Le code est donné ci-dessous.

Listing 1 – Script d'exploration des solutions de $|a^x - b^y| = k$

```

1 import math
2 from collections import defaultdict
3
4 MAX_BASE = 1000
5 MAX_VAL = 10**15
6 MAX_K = 50
7
8 def generate_power_dict():
9     pwr = defaultdict(list)
```

```

10     for a in range(2, MAX_BASE + 1):
11         val = a * a
12         exp = 2
13         while val <= MAX_VAL:
14             pwr[val].append((a, exp))
15             val *= a
16             exp += 1
17     return pwr
18
19 pwr = generate_power_dict()
20 sorted_vals = sorted(pwr.keys())
21 solutions = defaultdict(list)
22
23 for v in sorted_vals:
24     for k in range(2, MAX_K + 1):
25         target = v + k
26         if target > sorted_vals[-1]:
27             break
28         if target in pwr:
29             for a1, x1 in pwr[v]:
30                 for a2, x2 in pwr[target]:
31                     if math.gcd(a1, a2) == 1:
32                         solutions[k].append((a1, x1, a2, x2, v,
33                                             target))
34                         break
35                 if solutions[k]:
36                     break
37
38 for k in range(2, MAX_K + 1):
39     if solutions[k]:
40         print(f"\n--- k = {k} ({len(solutions[k])} solution(s)) ---")
41         for a1, x1, a2, x2, v1, v2 in solutions[k][:5]:
42             print(f"    {a1}^{x1} = {v1},    {a2}^{x2} = {v2}    (pgcd={
43                 math.gcd(a1,a2)})")
44     else:
45         print(f"\n--- k = {k} : aucune solution trouvee ---")

```

4.1 Résultats obtenus

L'exécution du programme (bases jusqu'à 1000, valeur maximale 10^{15}) a produit 82 solutions pour k allant de 2 à 50. Quelques exemples remarquables :

- $k = 2 : 5^2 = 25, 3^3 = 27$ (unique).
- $k = 3 : 5^3 = 125, 2^7 = 128$ (unique).
- $k = 4 : 11^2 = 121, 5^3 = 125$ (unique).
- $k = 5 : 2^2 = 4, 3^2 = 9; 3^3 = 27, 2^5 = 32$.
- $k = 7 : 4$ solutions, dont $181^2 = 32761, 2^{15} = 32768$.
- $k = 17 : 6$ solutions, dont $43^3 = 79507, 282^2 = 79524$.

Certaines valeurs de k n'ont donné *aucune solution* dans ce domaine de recherche : $k = 8, 20, 36$ (et quelques autres). **Attention** : cela ne signifie pas qu'il n'en existe pas ; simplement, elles nécessiteraient des bases plus grandes, des exposants plus élevés, ou des valeurs dépassant 10^{15} .

4.2 Interprétation

L'exploration révèle que les solutions sont très inégalement réparties : certaines valeurs de k (ex. 7, 17, 47) en possèdent plusieurs, d'autres une seule, d'autres aucune dans la plage étudiée. Ce comportement erratique confirme la difficulté de prévoir l'existence de solutions sans un traitement mathématique profond.

5 Bibliographie indicative

Références

- [1] E. Catalan, Note extraite d'une lettre adressée à l'éditeur, *J. Reine Angew. Math.* **27** (1844), 192.
- [2] V. A. Lebesgue, Sur l'impossibilité en nombres entiers de l'équation $x^m = y^2 + 1$, *Nouv. Ann. Math.* **9** (1850), 178–181.
- [3] C. Ko, On the Diophantine equation $x^2 = y^n + 1$, *Sci. Sinica* **14** (1965), 457–460.
- [4] R. Tijdeman, On the equation of Catalan, *Acta Arith.* **29** (1976), 197–209.
- [5] P. Mihăilescu, Primary cyclotomic units and a proof of Catalan's conjecture, *J. Reine Angew. Math.* **572** (2004), 167–195. (Preprint 2002)
- [6] Y. Bugeaud, *Linear forms in logarithms and applications*, IRMA Lectures in Mathematics and Theoretical Physics 28, European Mathematical Society, 2018.
- [7] M. Mignotte, Catalan's equation just before 2000, in *Number Theory*, de Gruyter (1999), 349–358.
- [8] S. S. Pillai, On the inequality $|x^n - y^m| \leq t$, *J. Indian Math. Soc.* **19** (1931), 1–11.